נתוני תכן	
מקדם העמסה R.D.F (לפי חישוב)	0.7
תנאי סביבה	רגילים
טמפרטורת סביבה	35°c
זרם קצר צפוי ICP	10KA
זרם קצר מותנה ICC	10KA
הגנה מזרם קצר SCPD	בלוח
זרם של הלוח InA	160A
מתח הפעלה Un=Ue	400V–AC
מתח פיקוד	230V–AC
תדר fn	50Hz
שיטת הארקה	
סביבת עבודה (אלקטרומגניטת)EMC	A(תעשייתי)
דרגת זיהום	3
מתח הבדדה Ui(מתח זחילה))	1000V
יכולת עמידה במתח הלם UlmP	4KV
הגנה מפני פגיעות מכניות	IK=10
דרגת ההגנה IP	IP–55

מבנה	
מסד(מבנה)	IEC–62208
יצרן מבנה	Retal
צבע (אלקטרוסטטי)	RAL–7035
מידה כללית HXWXD	1200/800/300
משקל מעורר	~150kg
דלתות	כן
פנלים	לא
פלטות פח	כן
כניסה כבלים (כניסה ראשית מלמטה)	מלמטה
מידור	FORM–1

מתקן			
שימוש	פנימי		---
	חיצוני		כן
שיטת התקנה			העמדה על הרצפה
אמצעי הגנה מפני חישמול			ישיר /עקיף
מפעילים			מיומנים בלבד
סוג חיבור	מעגל כניסה ראשי :		F
	מעגל יציאה ראשי :		F
	מעגלי עזר :		F

לוח החשמל מיוצר בהתאם לתקן ישראלי 61439–2
אזהרה!!! התקנה שימוש טיפול ואחזקה של לוח החשמל–ע"י משתמשים מורשים ומוסמכות בלבד

תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 טל: 04–6565394 פקס: 04–8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 1
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	מתוך: 9
3:	אישר: עופר אלרון		קנ"מ: 1:100
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ISO 9001:2008
מכון התקנים הישראלי

שלטים לזיהוי מעגלים בלוח:

שדה	צבע רקע	צבע כיתוב
רגיל (בלתי חיוני)	שחור	לבן
חיוני	אדום	לבן
אל – פסק	כחול	לבן
12–48VAC/DC	ירוק	לבן
מפסק ראשי	אדום	לבן

מוליכים:

מוליכי פיקוד	IN	OUT
כבל אנלוגי מסוכך	ירוק לבן	אדום שחור
D/I (AC)	כתום	כתום
D/O (AC)	אפור	סגול
D/A (AC)	שחור	אדום

מוליכי כח	פאזה	אפס
50/110/230/400 VAC	חום	כחול
נחושת גמישה	שחור	כחול
5/12/24/48 VAC	סגול	אפור

מוליכי DC	L+	L–
5/12/24/48 VAC	אדום	שחור

מהדקים:

מהדקי פיקוד	IN	OUT
כבל אנלוגי מסוכך	ירוק לבן	אדום שחור
D/I (AC)	כתום	
D/O (AC)	סגול	
D/A (AC)	אדום	

מהדקי כח	פאזה	אפס
50/110/230/400 VAC	אפור	כחול
נחושת גמישה	סגול	אפור

מוליכי DC	L+	L–
5/12/24/48 VAC	אדום	שחור

טבלת מומנטים DIN	
מומנט סגירה לפי	סוג בורג לפי
2 Nm	M4
3 Nm	M5
5.5Nm	M6
15 Nm	M8
30 Nm	M10
60 Nm	M12
120 Nm	M16

אזהרה !!! התקנה שימוש טיפול ואחזקה של לוח החשמל–ע"י משתמשים מורשים ומוסמכים בלבד

ס.ס לוחות חשמל ובקרה
S.S Electrical and control panels
ת.ד 3659200 רח' 276 טל: 04–6565394 פקס: 04–8338123
Email: electrcpss@gmail.com
מכון התקנים הישראלי

שם הפרויקט: joyech ethiopia		מס תוכנית: 26/952	תאריך: 05/10/2026
דף מס': 2	שם הלוח: NURSERY	מתכנן: מחמוד זועבי	1:
מתוך: 9	מזמין: pro fit agro	שרטט: הבה גמאחנה	2:
קנ"מ: 1:100		אישר: עופר אלרון	3:
			בדק:

דוגמה לצבעי בידוד מוליכים ומהדקים בלוח

מערכת	תפקיד	צבע		
		צבע בידוד	פסים גמישים	צבע מהדק
AC–230/400V	תלת פאזי L1			אפור או באז'
	תלת פאזי L2			אפור או באז'
	תלת פאזי L3			אפור או באז'
	Netural (N)			כחול
	Protective earth (PE)		כולל סימון על הבידוד	
AC 12–48 V	תלת פאזי L			
	Netural (N)			
AC 50–230 V	תלת פאזי L			אפור או באז'
	Netural (N)			כחול
DC 12–48 V	מוליך (+)			
	מוליך (–)			

תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 רח' 276 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 3
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	מתוך: 9
3:	אישר: עופר אלרון		קנ"מ: 1:100
בדק:			

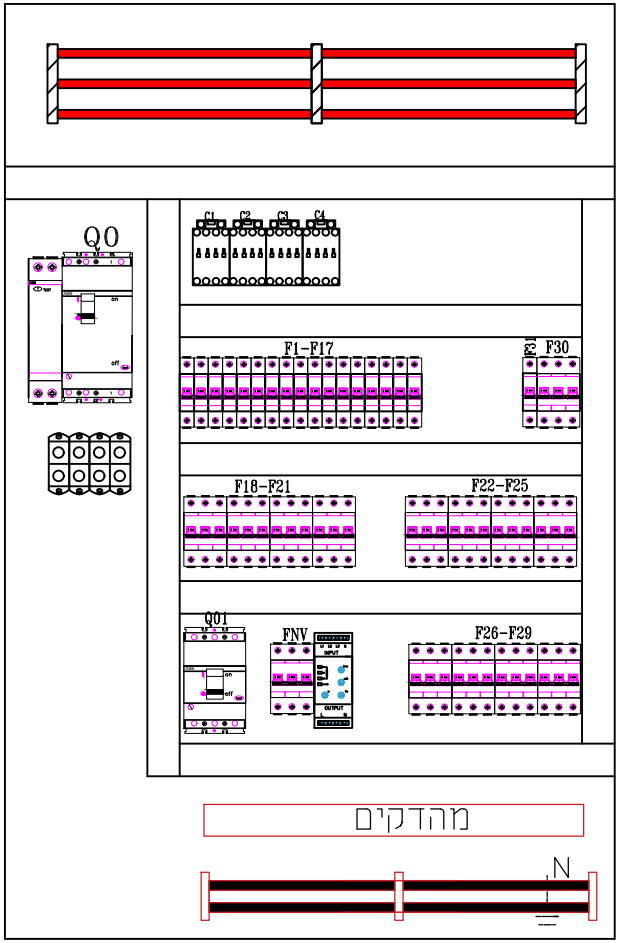
מערכת ניהול איכות מאושרת ת"י ISO 9001:2008
מכון התקנים הישראלי

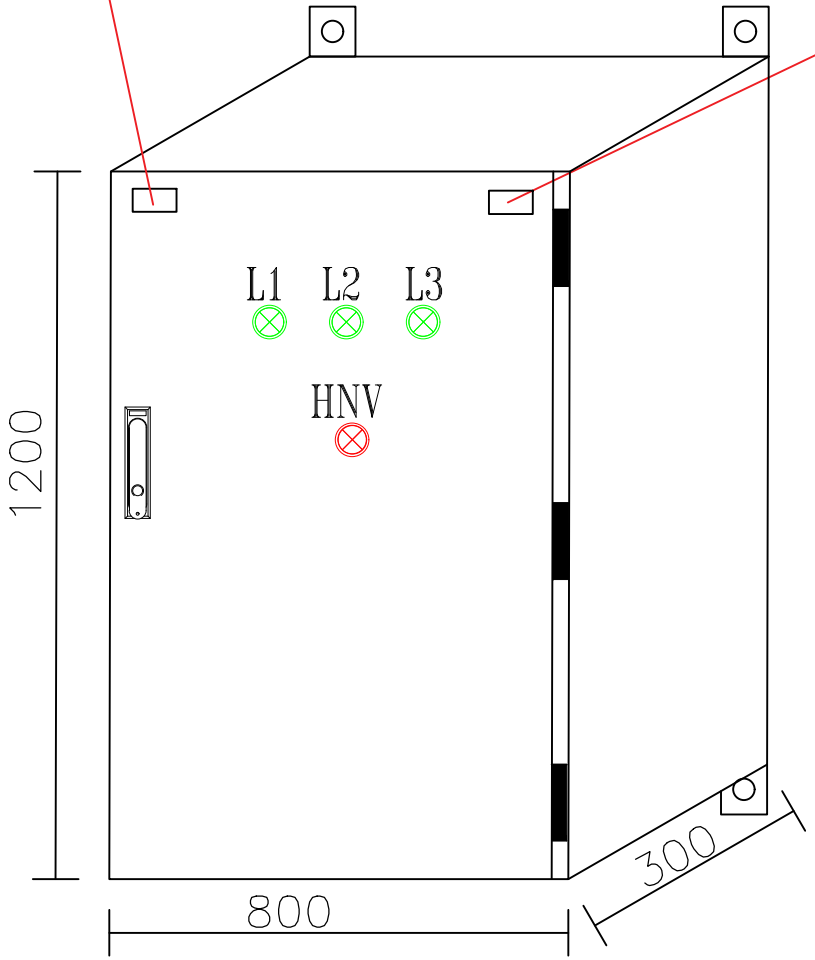
ס.ס. לוחות חשמל ובקרה
טל: 04-6565394
פקס: 04-8338123
כתובת: אבטין 3659200. ת.ד. 276

joyech ethiopia

NURSERY

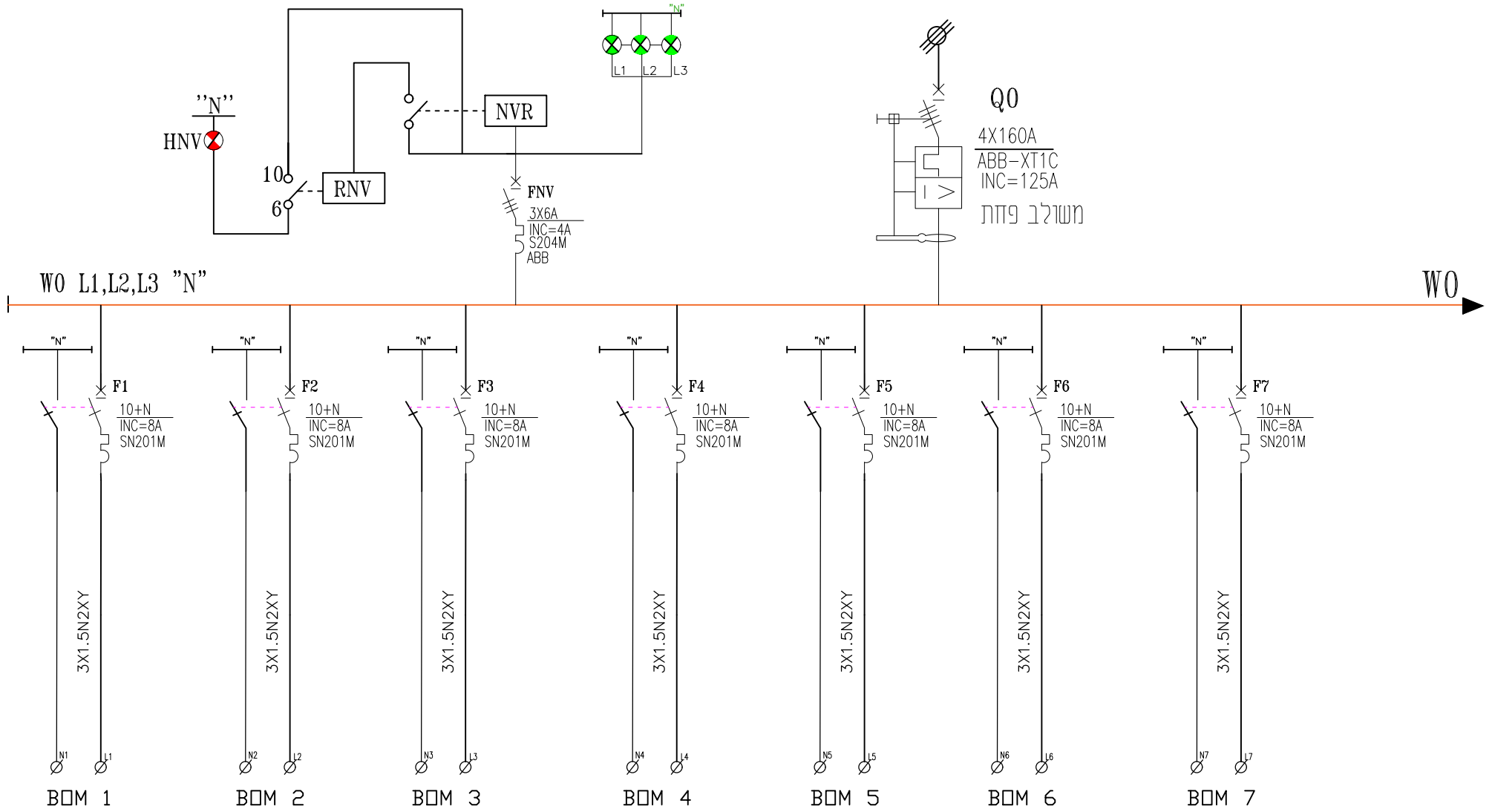
מס תוכנית: 26/952
תאריך יצור: ----------
מיוצר בהתאם לתקן
ישראלי 61439-2





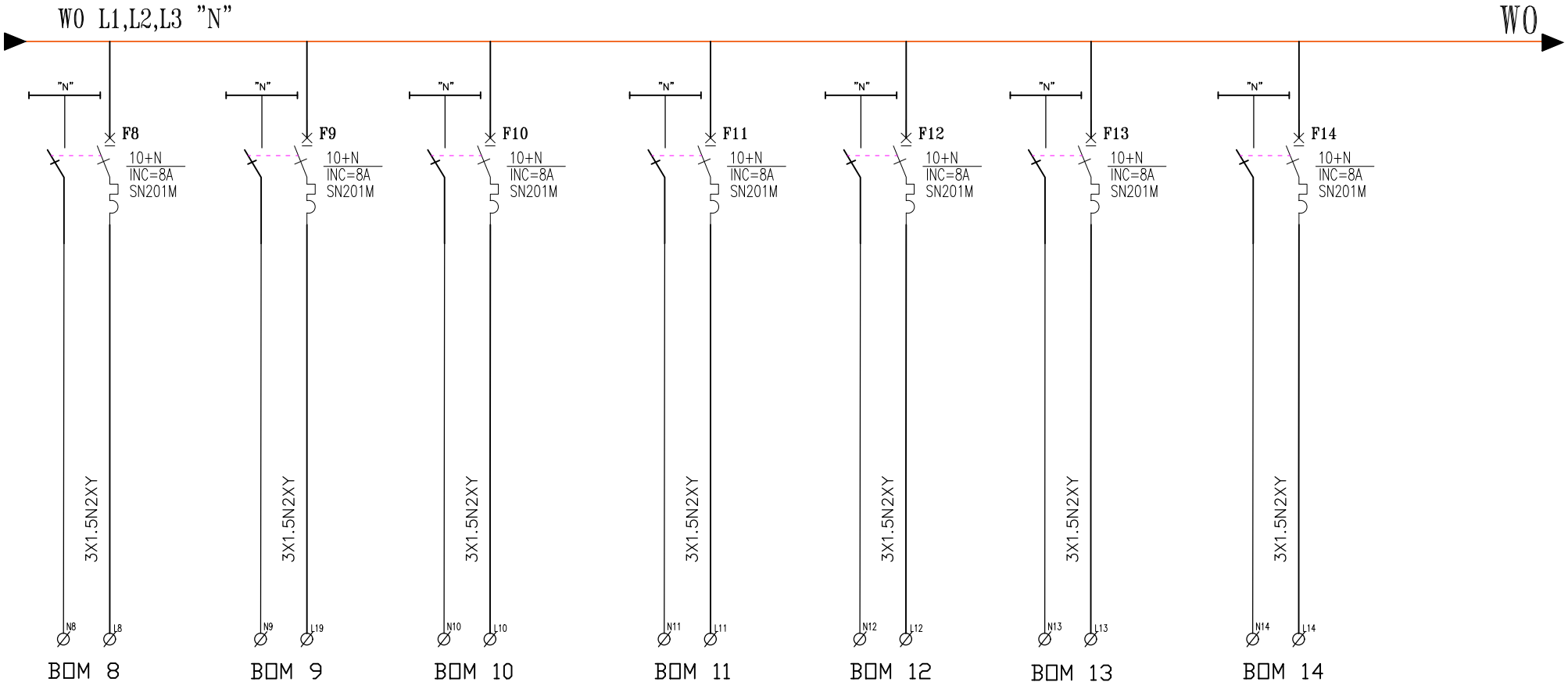
תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels 04-8338123: פקס 04-6565394: טל 276 ת"ד 3659200 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 4
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	מתוך: 9
3:	אישר: עופר אלרון		קנ"מ: 1:100
בדק:			

מכון התקנים הישראלי
מערכת ניהול איכות מאושרת
ISO 9001: 2008



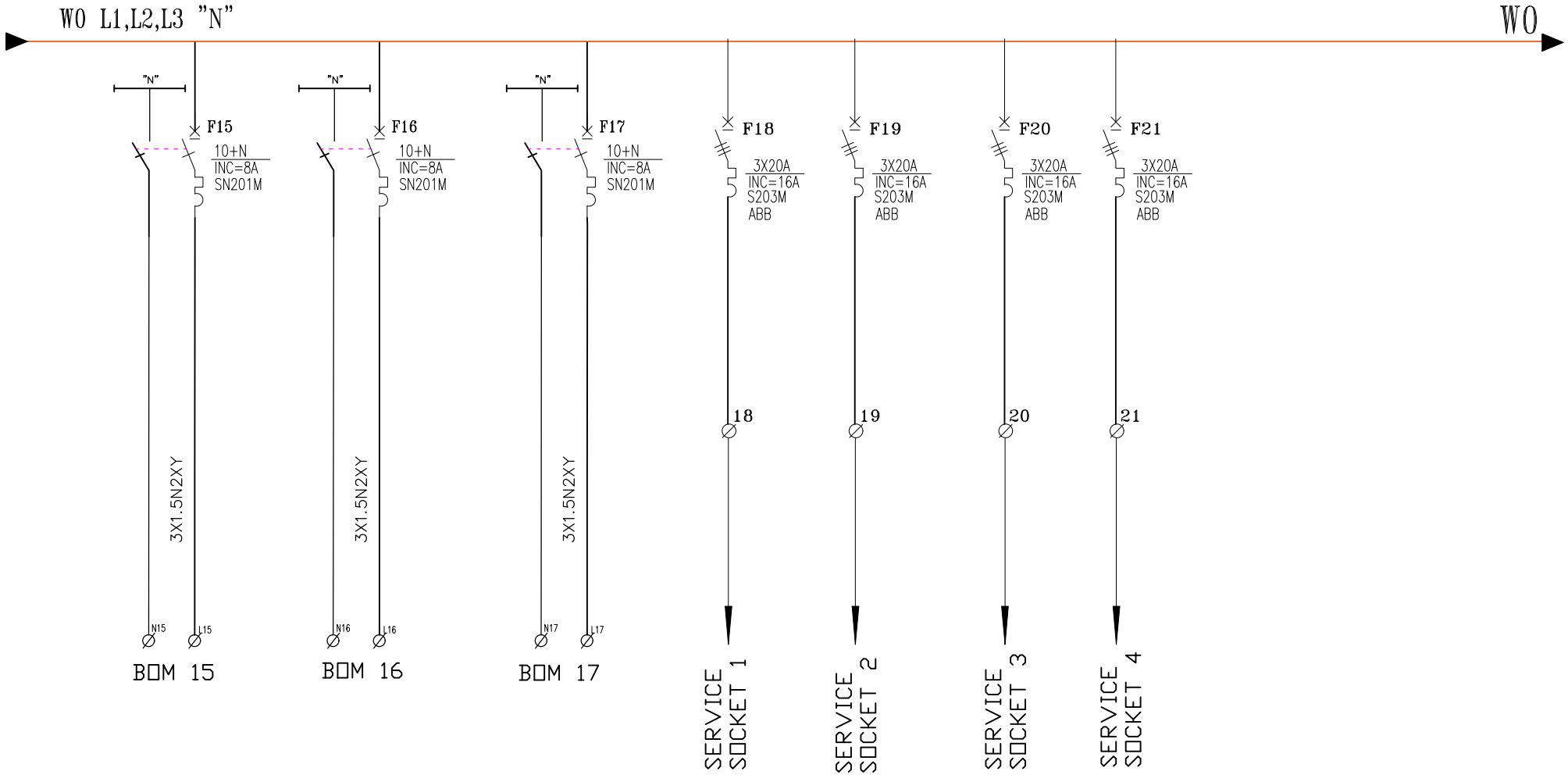
תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 5 מתוך: 9
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	קנ"מ: 1:100
3:	אישר: עופר אלרון		
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ת"י ISO 9001: 2008
מכון התקנים הישראלי



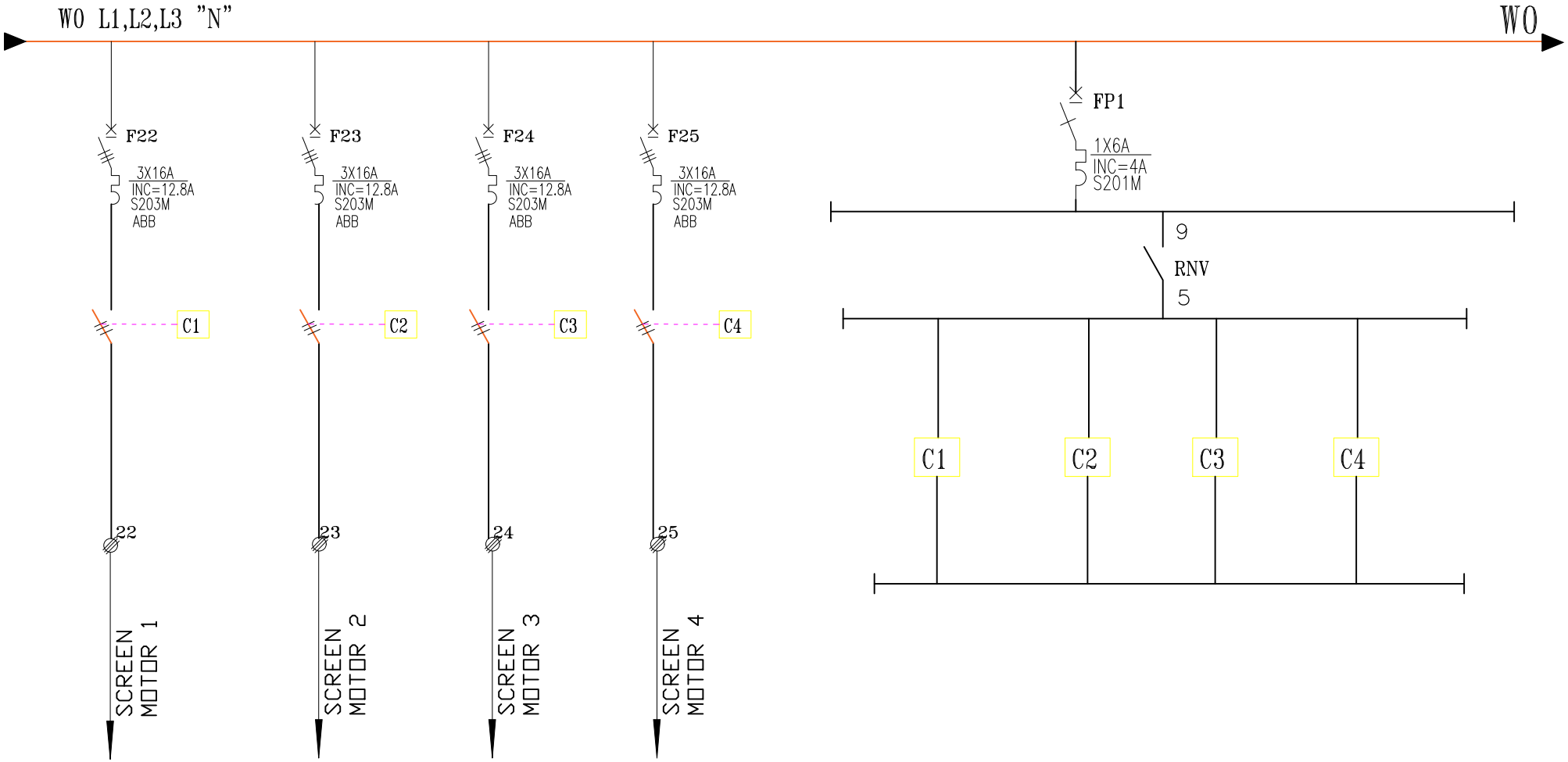
תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 רח' 276 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 6
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	מתוך: 9
3:	אישר: עופר אלרון		קנ"מ: 1:100
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ת"י ISO 9001: 2008
מכון התקנים הישראלי



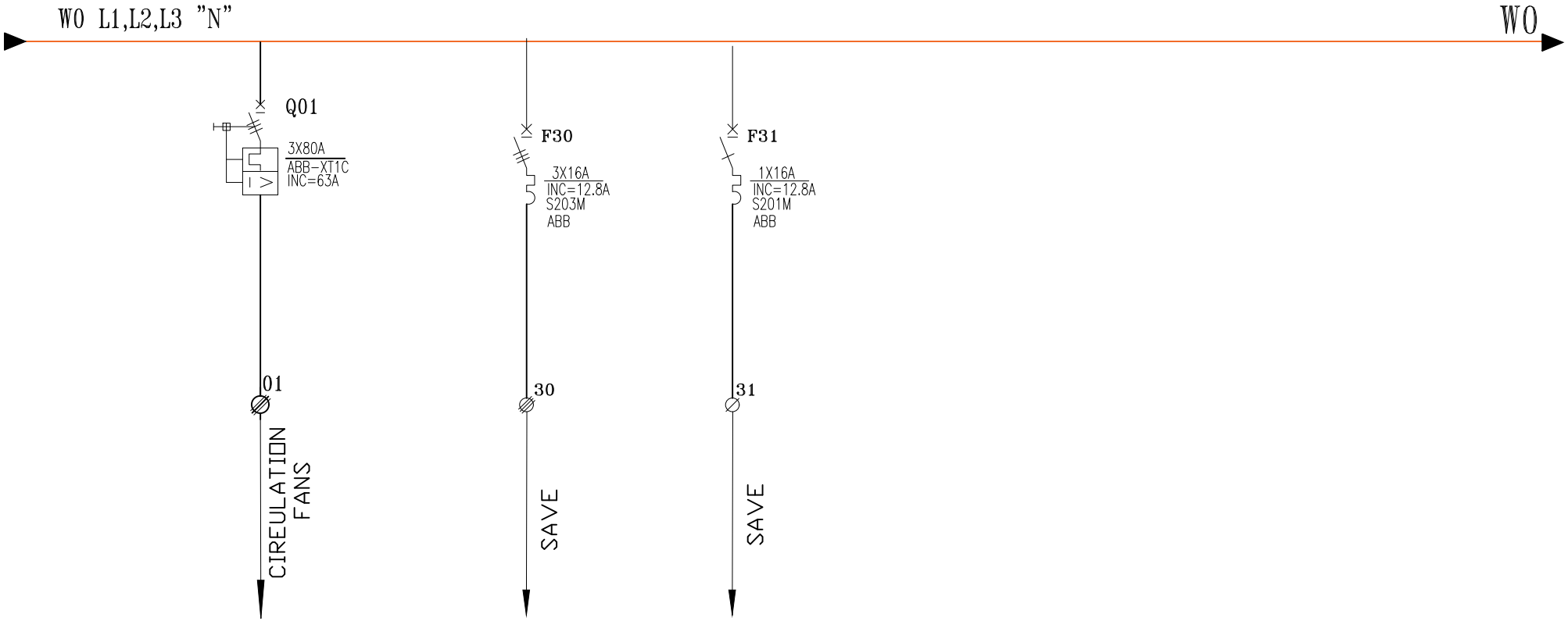
תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 רח' 276 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 7 מתוך: 9
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	קנ"מ: 1:100
3:	אישר: עופר אלרון		
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ת"י ISO 9001: 2008
מכון התקנים הישראלי



תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 276 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 8 מתוך: 9
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	קנ"מ: 1:100
3:	אישר: עופר אלרון		
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ISO 9001:2008
מכון התקנים הישראלי



תאריך: 05/10/2026	מס תוכנית: 26/952	שם הפרויקט: joyech ethiopia	ס.ס לוחות חשמל ובקרה S.S Electrical and control panels ת.ד 3659200 טל: 04-6565394 פקס: 04-8338123 Email: electrcpss@gmail.com
1:	מתכנן: מחמוד זועבי	שם הלוח: NURSERY	דף מס': 9 מתוך: 9
2:	שרטט: הבה גמאחנה	מזמין: pro fit agro	קנ"מ: 1:100
3:	אישר: עופר אלרון		
בדק:			

מערכת ניהול איכות מאושרת ISO 9001:2008
מכון התקנים הישראלי